$$= \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{M_2 \times W_1}$$

$$= \frac{1.86 \times 20 \times 1000}{62 \times 80}$$

$$= 7.5\ K$$

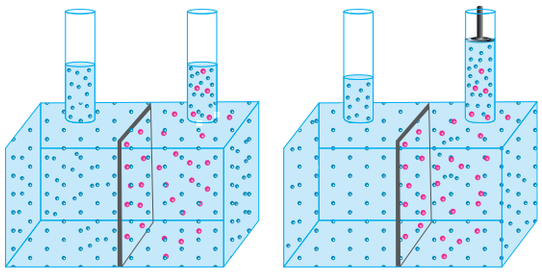
எந்த வெப்பநிலையில், பனிக்கட்டி படிகங்கள் உருவாகி பிரிகின்றனவோ அதுவே, கரைபொருளை சேர்த்த பின்னர் நீரின் உறைநிலை ஆகும். அதாவது, சாதாரண உறைநிலையை விட 7.5 K குறைவு. (273-7.5K) = 265.5 K

தன் மதிப்பீடு

12) 2 கிராம் மின்பகுளி அல்லாத கரைபொருளை 75 கிராம் பென்சீனில் கரைக்கும்போது, பென்சீனின் உறைநிலையானது 0.20 K குறைகிறது. பென்சீனின் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி 5.12 K Kg mol^{-1}. கரைபொருளின் மோலார் நிறையைக்காண்க.

சவ்வூடு பரவல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

பல்வேறு உயிரியல் செயல்முறைகள் சவ்வூடுபரவலை சார்ந்துள்ளன. சவ்வூடு பரவல் என்பது ஒரு கூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைந்த கரைசலிலிருந்து, செறிவு மிகுந்த கரைசலுக்கு விரவிச் செல்லும் தன்னிச்சையான நிகழ்வு ஆகும். சவ்வூடு பரவல் எனும் சொல் கிரேக்க சொல்லான **'osmos'** லிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. இதன் பொருள் "தள்ளுவதற்கு **(to push)**' என்பதாகும். மேலும் ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வானது, கரைசலிலுள்ள சில மூலக்கூறுகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து தன்வழியே புகுந்துசெல்ல அனுமதிக்கின்றன. மற்ற மூலக்கூறுகளுக்குஅனுமதிப்பதில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும் .



படம் **9.13** சவ்வூடு பரவல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

மேற்கொண்டுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எளிய சோதனை அமைப்பைக் கருதுவோம். ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வானது ஒரு கலனை இரண்டு தனியறைகளாகப் பிரிக்கிறது.முதல் அறையில் நீர் (தூய கரைப்பான்) சேர்க்கப்படுகிறது, இரண்டாம் அறையில் NaCl ன் நீர்க்கரைசலானது (கரைசல்), இரண்டு பக்கங்களிலும் திரவ மட்டங்கள் சமமாக இருக்குமாறு சேர்க்கப்படுகிறது. இரண்டு தனியறைகளிலும் உள்ள திரவங்களுக்கிடையே செறிவு வேறுபாடு இருப்பதினால், நீர் மூலக்கூறுகள், ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, முதல் அறையிலிருந்து, இரண்டாம் அறைக்கு விரவிச் செல்கிறது. ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வானது, நீர் மூலக்கூறுகளை இருபுறமும் புகுந்து செல்ல அனுமதிக்கின்றன, ஆனால் NaCl ஐ அனுமதிப்பதில்லை. சோடியம் குளோரைடு கரைசலினுள் நீர் புகுவதால் அதன் கனஅளவு அதிகரிக்கிறது. இது, அதன் செறிவை குறைக்கிறது, மேலும் இரண்டு அறைகளுக்கிடையே அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்குகிறது. இந்த அழுத்த வேறுபாடானது, சில நீர் மூலக்கூறுகளை மீண்டும் ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, சமநிலை உருவாகும்வரை கரைப்பான் பகுதிக்கு தள்ளுகிறது. சமநிலையில், இரண்டு திசைகளிலும், கரைப்பான் மூலக்கூறுகளின் இயக்க வேகம் சமம். சமநிலையில் உள்ள இந்த அழுத்த வேறுபாடானது சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் (π) என்றழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை, "ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வின் வழியே, கரைப்பான் புகுதலை தடுப்பதற்காக, (சவ்வூடுபரவலை தடுக்க)

Unit 9.indd 58 14-09-2018 19:06:06